

ระบบจัดการบริหารหอพักอัจฉริยะ

Dorm Manager System: ระบบจัดการข้อมูล มิเตอร์ และการเงินอย่างครบวงจร

นาย นิธินันท์ พรไชยเพิ่มเจริญ

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ความเป็นมาและปัญหาที่พบ



การบันทึกแบบเดิม

หอพักส่วนใหญ่ยังใช้กระดาษหรือโปรแกรมตาราง
คำนวณพื้นฐาน ทำให้ข้อมูลสูญหายและตรวจสอบยาก



ความผิดพลาดในการคำนวณ

การจดมิเตอร์น้ำ-ไฟด้วยมือมักเกิดความผิดพลาด และ
ความล่าช้าในการออกใบแจ้งหนี้ให้ผู้เช่า

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-  เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับบริหารจัดการหอพักที่รองรับผู้เช่าและผู้ดูแลระบบ
-  เพื่อพัฒนาระบบอ่านมิเตอร์น้ำและไฟฟ้าอัตโนมัติผ่านโปรโตคอล Modbus
-  เพื่อสร้างระบบคำนวณและออกใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
-  เพื่อจัดทำระบบรายงานสรุปรายรับ-รายจ่ายแบบเรียลไทม์เพื่อการตัดสินใจ

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

-  Backend: Python & Flask Framework
-  Database: MySQL (MariaDB)
-  Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript (AJAX)
-  UI Design: Bootstrap & Tailwind CSS
-  IoT Protocol: Modbus RTU/TCP

Fla
web d
one dr

ฟังก์ชันหลักของระบบ



Dashboard

แสดงสถานะห้องพัก การเงิน และ
วิเคราะห์การใช้พลังงาน (Peak
Demand)



Management

จัดการข้อมูลผู้เช่า สัญญาเช่า ห้อง
พัก และการตั้งค่าระบบ



Finance

ออกบิลอัตโนมัติ บันทึกรายจ่าย
และตรวจสอบประวัติธุรกรรม

การจัดการมิเตอร์อัจฉริยะ (IoT)

ระบบเชื่อมต่อกับมิเตอร์จริงผ่านโปรโตคอลมาตรฐาน
อุตสาหกรรม:

-  อ่านค่าแบบ Real-time ผ่าน Modbus RTU/TCP
-  ระบบ Modbus Lock ป้องกันข้อมูลชนกัน
-  **Meter History:** เก็บประวัติเมื่อมีการเปลี่ยนมิเตอร์
-  ตรวจสอบความถูกต้องของเลขมิเตอร์ก่อนบันทึก

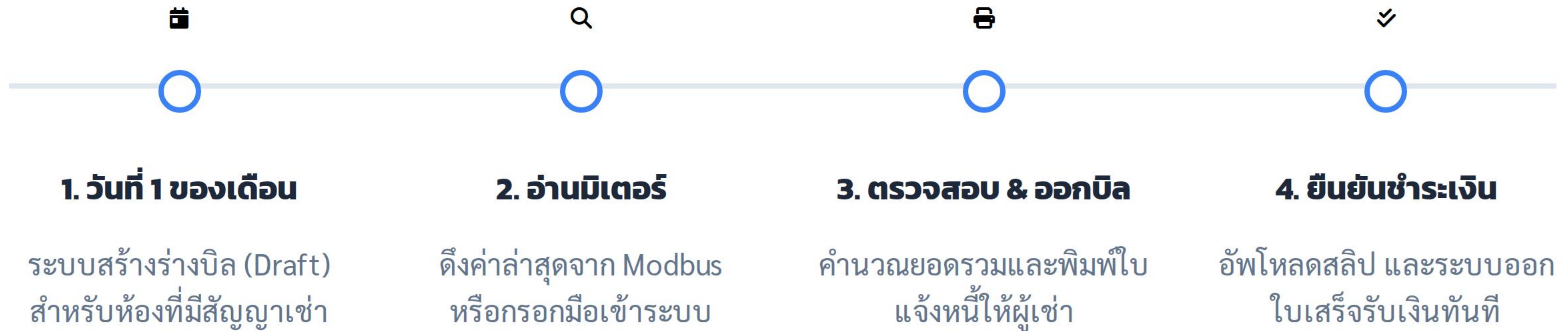


การจัดการผู้เช่าและสัญญาเช่า



-  เพิ่มข้อมูลผู้เช่าพร้อมแนบบรูปบัตรประชาชน
-  สร้างสัญญาเช่าอิเล็กทรอนิกส์จาก Template (.docx)
-  จัดการ Option เสริม (เช่น ค่าจอดรถ, อินเทอร์เน็ต)
-  ระบบแจ้งเตือนสัญญาใกล้หมดอายุบนหน้าหลัก

ขั้นตอนการออกบิลอัตโนมัติ



ระบบบริหารการเงินและรายงาน



"ระบบรองรับการส่งออกข้อมูลการเงินเป็นไฟล์ Excel เพื่อจัดทำบัญชีหอพักอย่างละเอียด"

ตารางข้อมูลสำคัญในระบบ

ชื่อตาราง	คำอธิบาย	ความสัมพันธ์
Tenants / Contracts	ข้อมูลผู้เช่าและรายละเอียดสัญญาเช่ารายเดือน/รายวัน	1 to Many
Meter / Meter_Water	การตั้งค่า Hardware มิเตอร์ (Slave ID, IP, Port)	1 to 1 (ต่อห้อง)
Invoices / Items	ข้อมูลใบแจ้งหนี้ รายการย่อย และสถานะการชำระ	1 to Many
Audit_log	ประวัติการใช้งานของพนักงานเพื่อความโปร่งใส	-

สรุปผลการทดสอบระบบ

100%

ผ่านการทดสอบ (42 Test Cases)

- ✓ **Soft Delete:** ลบข้อมูลโดยยังรักษาประวัติการเงิน
- ✓ **IoT Stability:** อ่านค่ามิเตอร์ได้แม่นยำแม้มีหลายเครื่อง
- ✓ **Automation:** ลดระยะเวลาการออกบิลลงกว่า 80%
- ✓ **Security:** ระบบแบ่งสิทธิ์ Admin และ Staff ชัดเจน

ขอบคุณครับ

ระบบจัดการบริหารหอพักอัจฉริยะ (Dorm Manager System)

✉ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ผู้นำเสนอ

Image Sources



<https://www.fullstackpython.com/img/logos/flask.jpg>

Source: www.fullstackpython.com



<https://image.made-in-china.com/365f3j00pFqBgZDILlky/WiFi-Three-Phase-Wall-Mounted-Electric-Energy-Meter-with-Prepaid-Remote-Control-and-Electricity-on-off-Control-CT-1-5-6A-.webp>

Source: timewave.en.made-in-china.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/011/190/296/non_2x/online-business-concept-electronic-contract-agreement-partnership-teamwork-businessmen-shaking-hands-smartphones-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com
